

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes (ISTE)



Materia:

Gestion de innovación (381)

Ensayo innovación

Alumno:

Leon Bon Carlos Egren (1299234)

Fecha de realización:

21 de abril de 2026

Fecha de entrega:

21 de abril de 2026

Introducción

Hablar del futuro de la tecnología ya no suena a fantasía. Hoy en día, las herramientas que hace una década parecían de película están en nuestros bolsillos, hospitales, fábricas y aulas. La innovación tecnológica avanza rápido y eso nos hace preguntarnos: ¿hacia dónde vamos?

Este ensayo parte de algo simple pero importante: la tecnología no son solo aparatos o programas. Es una fuerza que cambia cómo vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Desde la economía, autores como Beltrán-Morales, Almendarez-Hernández y Jefferson (2018) mostraron que hay una relación directa entre la innovación de un país y su crecimiento económico. Los países que invierten en nuevas ideas crecen más y viven mejor.

Lo que está en discusión es cómo será ese futuro tecnológico, quiénes podrán acceder a él y qué riesgos conlleva. La misma inteligencia artificial que detecta cáncer temprano también puede dejar sin trabajo a millones. La misma conectividad que abre el mundo a un estudiante puede ser inaccesible para otro en una comunidad rural. La tecnología no es neutral.

A continuación, se explora el estado actual de la innovación tecnológica, su impacto económico y social, y se analiza el caso de México. También se reflexiona sobre los desafíos éticos. El objetivo no es predecir el futuro con exactitud, sino entenderlo para construirlo con más conciencia.

El estado actual de la tecnología

Si tuviéramos que resumir en una sola palabra lo que está pasando con la tecnología hoy, esa palabra sería aceleración. Las cosas cambian tan rápido que lo que era novedad hace dos años ya parece obsoleto. Y en el centro de todo ese movimiento está la inteligencia artificial, que se ha convertido en el motor principal de la transformación tecnológica global.

Según el informe McKinsey Technology Trends Outlook 2025, la inteligencia artificial concentró en 2024 más de 124,300 millones de dólares en inversión de capital a nivel mundial, lo que la posiciona como la tendencia tecnológica más relevante del momento por un margen bastante amplio respecto a cualquier otra área (McKinsey, 2025). Ese número no es solo una cifra impresionante, es una señal clara de que las empresas, los gobiernos y los

inversionistas de todo el mundo están apostando fuerte por esta tecnología como el camino hacia el futuro.

La inteligencia artificial no está sola en esta carrera. Según Villagomez Palacios en el año 2025, el avance muy rápido del internet ha hecho que aumente mucho la cantidad de datos que se manejan. Esto ha llevado a un cambio rápido en áreas relacionadas con la inteligencia artificial y el manejo de grandes cantidades de información. En otras palabras, mientras más conectados estamos y más datos creamos, más poderosas y útiles se vuelven las herramientas de inteligencia artificial. Es como un círculo que se hace más fuerte solo.

A eso se suman otras tecnologías que también están avanzando con fuerza. La computación cuántica, por ejemplo, promete resolver problemas que las computadoras actuales simplemente no pueden manejar, con aplicaciones que van desde el desarrollo de medicamentos hasta la criptografía. Se estima que este mercado crecerá un 38% anual hasta alcanzar un valor de 4,375 millones de dólares en 2028 (CEC, 2024). La ciberseguridad, por su parte, ya no es opcional para ninguna organización: el gasto mundial en este rubro tuvo un aumento aproximado del 14% en 2024, y se proyecta que para 2025 crezca otro 15% (Equipos y Talento, 2025). El 5G, el Internet de las Cosas y la computación en la nube completan un panorama donde prácticamente todo tiende a conectarse, automatizarse y volverse más inteligente.

Lo más llamativo de este momento es la velocidad con la que estas tecnologías dejan de ser experimentales para convertirse en parte del día a día. Según datos del informe Stanford AI Index, para este presente 2026 más del 80% de las empresas a nivel global utilizará inteligencia artificial generativa en sus operaciones, cuando apenas en el 2024 el 5% lo hace (Infobae, 2024). Ese salto, de menos del 5% a más del 80% en apenas dos años, ilustra mejor que cualquier argumento la dimensión del cambio que se está viviendo.

No se trata solo de que las empresas adopten nuevas herramientas. Se trata de que la forma en que se producen bienes y servicios, se toman decisiones, se aprende y se trabaja está cambiando de raíz. Y eso tiene consecuencias profundas para la economía, para el empleo y para la sociedad en su conjunto, que vale la pena seguir explorando.

Innovación, patentes y desarrollo económico

Los economistas han estado muy interesados en saber si hay una conexión entre la capacidad de un país para innovar y cómo está desarrollado. La respuesta es simple: sí, existe una relación. Hay muchos datos que lo demuestran. Pero la respuesta detallada es mucho más interesante.

Beltrán-Morales, Almendarez-Hernández y Jefferson (2018) abordaron exactamente esa pregunta para el caso de México, usando las patentes como indicador de actividad innovadora. Su argumento de fondo es que las patentes no son solo documentos legales, sino una señal concreta de que alguien invirtió tiempo, dinero y conocimiento en crear algo nuevo y útil. Cuando ese número sube, generalmente significa que hay más inversión en investigación y desarrollo, y eso a su vez se traduce en crecimiento económico.

Los resultados de su modelo son bastante claros: por cada incremento del 1% en el nivel de patentamiento, el PIB de las entidades federativas estudiadas crecía aproximadamente un 0.05%. Puede parecer un número pequeño, pero considerando que se trata de una sola variable dentro de un sistema económico enorme y complejo, es una señal relevante. Además, el modelo mostró que la formación bruta de capital, es decir la inversión en infraestructura y equipo, junto con el personal dedicado a actividades de investigación, también tenían efectos positivos y significativos sobre el ingreso (Beltrán-Morales et al., 2018).

Esta lógica no es exclusiva de México. A nivel internacional, autores como Solow (1957), Romer (1990) y Grossman y Helpman (1991), citados en el mismo trabajo, establecieron desde hace décadas que el cambio tecnológico es uno de los factores más determinantes del crecimiento económico de largo plazo. La teoría del crecimiento endógeno, que surgió precisamente de esa discusión, plantea que el conocimiento y la innovación no son accidentes ni regalos del exterior, sino el resultado de decisiones conscientes de invertir en ciencia, educación y desarrollo tecnológico. En otras palabras, los países que crecen más son los que deciden crecer más apostando por el conocimiento.

Lo que conecta esa teoría con el presente es justamente la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. Hoy, la innovación ya no se mide únicamente en patentes

industriales tradicionales. Se mide también en modelos de lenguaje, algoritmos, plataformas digitales y datos. Pinto Molina y Granja Altamirano (2023) señalan que la transformación impulsada por la IA está generando cambios profundos en la demanda de habilidades laborales, con un aumento en la importancia de las competencias digitales y de programación. Esto quiere decir que el capital humano del siglo XXI no se mide solo en años de escolaridad, sino en la capacidad de trabajar con y junto a las máquinas.

El problema es que esa capacidad no se distribuye de forma equitativa. Hay empresas, regiones y países que están en la punta de la innovación, y hay otros que apenas están empezando a entender de qué se trata. Esa brecha no es solo tecnológica, es económica y social, y tiene consecuencias que se sienten en el día a día de millones de personas. Para México, ese desafío es especialmente urgente, y merece una mirada más detenida.

El caso de México: entre el avance y la brecha digital

México es un país que vive una contradicción tecnológica bastante llamativa. Por un lado, es uno de los mercados digitales más grandes de América Latina, con un ecosistema fintech en crecimiento, empresas que adoptan inteligencia artificial en sectores como la banca y la agricultura, y una población joven que consume tecnología de forma intensa. Por el otro, es un país donde millones de personas todavía no tienen acceso a internet, donde la mayoría de las empresas usan la tecnología de forma muy básica, y donde la innovación sigue concentrada en unas pocas ciudades y sectores.

Los datos del INEGI lo dicen con claridad. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2024, el 83.1% de la población mexicana mayor de seis años usa internet, y el 73.6% de los hogares tiene acceso a la red (INEGI, 2024). A primera vista eso suena bien, pero cuando se mira más de cerca la cosa cambia. Mientras que el 86.3% de los hogares urbanos está conectado, en las zonas rurales esa cifra cae a 56.5%. Y solo el 43.8% de los hogares tiene una computadora, lo que limita mucho la posibilidad de desarrollar habilidades digitales reales más allá de ver videos o usar redes sociales desde el celular.

Casas (2020) ya advertía que el rezago de los países en desarrollo en el uso y aprovechamiento de las tecnologías digitales podría prolongar su condición de subdesarrollo si no se tomaban medidas concretas. El argumento es sencillo: en una economía global que funciona cada vez más sobre plataformas digitales, datos y conocimiento, quedarse fuera de esa conversación tiene un costo enorme. Y ese costo no lo pagan las empresas grandes ni el gobierno, lo pagan las personas, especialmente las que ya están en situación de desventaja.

En el ámbito empresarial la situación tampoco es alentadora. Según el Índice de Desarrollo Digital Estatal 2025 del Centro México Digital, apenas el 7% de las empresas en México utiliza tecnologías innovadoras como inteligencia artificial o blockchain, y solo el 17% ha adoptado herramientas avanzadas de gestión. El 60% sigue usando únicamente herramientas básicas como correo electrónico o redes sociales (Centro México Digital, 2025). Eso significa que la gran mayoría del aparato productivo del país está operando con una tecnología que, en términos globales, ya es el piso mínimo, no la ventaja competitiva.

A esto se suma el problema de la ciberseguridad. En 2024, México se posicionó como el segundo país más afectado por ciberataques en América Latina, con sectores tan críticos como la banca, la salud y la energía entre los más golpeados (Futuver, 2024). Eso revela que no basta con adoptar tecnología si no se adopta también la cultura y la infraestructura para protegerla.

Sin embargo, no todo es un panorama oscuro. México tiene una oportunidad real. La relocalización de cadenas de valor globales, conocida como nearshoring, está atrayendo inversión extranjera que demanda capacidades tecnológicas y digitales. El crecimiento de los servicios digitales y la aceleración tecnológica global abren un espacio para que el país se posicione como un actor relevante en la economía digital, siempre que decida cerrar de verdad la brecha que hoy lo frena (Centro México Digital, 2025). La pregunta es si México tomará las decisiones necesarias para aprovechar esta oportunidad antes de que sea demasiado tarde.

Los riesgos y la ética de la innovación tecnológica

Hablar del futuro de la tecnología sin mencionar los riesgos que conlleva no tiene sentido. La tecnología nos ofrece muchas ventajas, pero también puede crear problemas graves que debemos considerar. Si queremos que el futuro sea bueno para todos, debemos hablar de los posibles riesgos de la tecnología. La tecnología es como el fuego, puede ser útil, pero también puede causar daños si no se maneja con cuidado.

Uno de los debates más urgentes tiene que ver con el empleo. Pinto Molina y Granja Altamirano (2023) señalan que la automatización impulsada por la inteligencia artificial está transformando de forma significativa el mercado laboral, con una creciente preocupación por el desplazamiento de trabajadores en sectores que dependen de tareas repetitivas y predecibles. Las manufacturas, el transporte, el comercio minorista y varios servicios administrativos son los más expuestos. No se trata de un miedo irracional al cambio, sino de una tendencia documentada que ya está ocurriendo en varios países. La discusión ya no es si la automatización va a eliminar empleos, sino cuántos, en qué sectores y con qué velocidad.

Lo que complica más el panorama es que esa pérdida de empleos no afecta a todos por igual. Tiende a golpear más fuerte a los trabajadores con menor nivel educativo y a los que viven en regiones con menos acceso a formación tecnológica, es decir, precisamente a quienes ya están en una posición más vulnerable. Eso podría profundizar las desigualdades económicas y sociales que ya existen, creando una brecha aún mayor entre quienes saben manejar la tecnología y quienes no (Pinto Molina y Granja Altamirano, 2023).

Pero el desempleo no es el único riesgo. Aparicio-Gómez et al. (2024) plantean que el desarrollo de la inteligencia artificial plantea dilemas éticos serios en áreas como la privacidad, la equidad, la autonomía y la transparencia. Uno de los más preocupantes es el sesgo algorítmico: los sistemas de IA aprenden de los datos con los que se les entrena, y si esos datos reflejan desigualdades o prejuicios históricos, el algoritmo los va a reproducir y en muchos casos amplificar. Ya ha pasado en sistemas de contratación laboral, en modelos de crédito bancario y en tecnologías de reconocimiento facial, donde se han documentado sesgos raciales y de género con consecuencias muy concretas para personas reales.

Otro problema importante es la opacidad de muchos sistemas de IA. Buena parte de las tecnologías más avanzadas operan como cajas negras, donde ni siquiera sus propios desarrolladores pueden explicar con precisión cómo llegan a ciertas conclusiones o decisiones. Eso genera una pregunta incómoda pero necesaria: si un sistema de inteligencia artificial toma una decisión equivocada que afecta a alguien, ¿quién es el responsable? ¿El programador, la empresa, el usuario? Ese vacío legal y ético todavía no tiene una respuesta clara en la mayoría de los países (Aparicio-Gómez et al., 2024).

Frente a todo esto, organismos internacionales han comenzado a reaccionar. La UNESCO aprobó en 2021 la primera recomendación global sobre ética de la inteligencia artificial, estableciendo principios como la transparencia, la rendición de cuentas, la inclusión y la sostenibilidad como guías para el desarrollo responsable de estas tecnologías. Por su parte, la Unión Europea avanzó con regulaciones específicas para los modelos de IA de alto impacto, que incluyen evaluaciones de riesgo, reportes obligatorios de incidentes y garantías de ciberseguridad (National Geographic, 2023). Son pasos en la dirección correcta, aunque muchos expertos coinciden en que la regulación sigue yendo más lento que la tecnología misma.

Lo que queda claro es que la innovación tecnológica no es buena ni mala por naturaleza. Su impacto depende de las decisiones que tomemos como sociedad: qué desarrollamos, para quién, con qué reglas y con qué propósito. Ignorar esa responsabilidad no es una opción, especialmente cuando las consecuencias de hacerlo mal pueden ser enormes y muy difíciles de revertir.

El futuro posible: hacia dónde va la tecnología

Predecir el futuro siempre es un ejercicio arriesgado, pero entender las tendencias actuales nos da pistas bastante sólidas sobre hacia dónde se dirige la tecnología en los próximos años. Y lo que se ve en el horizonte es, al mismo tiempo, fascinante y desafiante.

Lo primero que hay que entender es que la inteligencia artificial no está llegando a su techo, está apenas calentando motores. Villagomez Palacios (2025) señala que de cara al futuro, la IA y la robótica prometen transformar aún más la sociedad, con máquinas autónomas e

inteligentes capaces de realizar tareas que anteriormente requerían intervención humana, liberando tiempo para actividades más creativas y enriquecedoras. La robótica, además, está comenzando a expandirse hacia campos nuevos como la exploración espacial y la producción de alimentos, lo que abre posibilidades que hace apenas una generación eran impensables.

En el terreno de la salud, las perspectivas son especialmente prometedoras. Las simulaciones moleculares cuánticas ya están acelerando el descubrimiento de nuevos medicamentos, y se espera que en los próximos años la inteligencia artificial juegue un papel central en el diagnóstico temprano de enfermedades, la personalización de tratamientos y la gestión de sistemas de salud más eficientes (IEBS Business School, 2024). Esto podría significar que enfermedades que hoy tienen tasas de mortalidad altas sean detectadas y tratadas de forma mucho más efectiva, simplemente porque los sistemas de análisis de datos serán mucho más precisos que el ojo humano.

En el ámbito laboral, el panorama es más complejo. Si bien es cierto que la automatización va a eliminar ciertos empleos, también es verdad que va a crear otros que hoy ni siquiera existen. Se estima que alrededor del 60% de los empleos en tecnología de la información que existirán en 2025 todavía no se han creado, lo que refleja la velocidad con la que la demanda de nuevas habilidades está evolucionando (Infobae, 2024). El reto no es solo adaptarse al cambio, sino anticiparse a él, y eso requiere sistemas educativos mucho más flexibles y conectados con las necesidades reales del mercado.

Desde la perspectiva económica, la lección que dejó el trabajo de Beltrán-Morales et al. (2018) sigue siendo válida y quizás más urgente que nunca: los países que invierten en investigación, desarrollo e innovación son los que logran crecer de forma sostenida en el largo plazo. En un mundo donde la tecnología avanza tan rápido, quedarse rezagado en ese esfuerzo tiene un costo que se acumula año con año. Para economías emergentes como la de México, eso significa que las políticas públicas orientadas a fomentar la innovación, proteger la propiedad intelectual y formar capital humano de calidad no son un lujo, son una necesidad estratégica.

McKinsey (2025) identifica además otras tendencias que van a definir los próximos años más allá de la IA: la tecnología de la energía y la sostenibilidad, la bioingeniería, las tecnologías

espaciales y la conectividad avanzada. Todas ellas apuntan a un futuro donde la tecnología no solo va a hacer las cosas más rápidas o baratas, sino que va a redefinir sectores enteros de la economía y la vida cotidiana. Sin embargo, el mismo informe advierte que hay barreras reales que podrían frenar ese avance, entre ellas la escasez global de semiconductores, el altísimo consumo energético de los centros de datos y la intensificación de la competencia internacional por el liderazgo tecnológico.

Lo que todo esto sugiere es que el futuro tecnológico no va a llegar solo ni de forma automática. Va a requerir decisiones, inversiones y acuerdos que hoy todavía no están tomados. La pregunta más importante no es qué va a inventar la tecnología, sino qué vamos a hacer nosotros con ella. Como señalan Aparicio-Gómez et al. (2024), es fundamental que el desarrollo tecnológico esté guiado por principios éticos sólidos que pongan el bienestar de las personas en el centro, porque una innovación que solo beneficia a unos pocos no es realmente un avance para la humanidad, es simplemente una nueva forma de desigualdad.

Conclusión

A lo largo de este ensayo se ha intentado mostrar que la innovación tecnológica es mucho más que una serie de inventos impresionantes. Es un proceso que transforma economías, reorganiza sociedades y redefine lo que significa trabajar, aprender y vivir. Y entenderla así, es indispensable para tomar mejores decisiones como individuos, como empresas y como país.

El recorrido que hemos hecho aquí nos permite llegar a algunas conclusiones claras. La primera es que la relación entre innovación y desarrollo económico está bien documentada y es sólida. Los países y regiones que invierten en conocimiento, investigación y tecnología crecen más y de forma más sostenida. Eso no es una opinión, es lo que muestran décadas de evidencia empírica, incluyendo el caso específico de México analizado por Beltrán-Morales et al. (2018), donde el nivel de patentamiento resultó ser un indicador significativo del desempeño económico de las entidades federativas.

La segunda idea es que el momento actual es especialmente crítico. La inteligencia artificial, la automatización y las tecnologías emergentes están avanzando a una velocidad sin precedentes, y las brechas entre quienes pueden aprovecharlas y quienes no se están ampliando. Para México, esa brecha es un problema real y urgente. Con apenas el 7% de las empresas usando tecnologías avanzadas y millones de personas sin acceso a internet de calidad, el país corre el riesgo de quedarse fuera de una transformación económica global que no va a esperar a nadie.

La tercera idea, quizás la más importante, es que la tecnología por sí sola no garantiza un futuro mejor. Los riesgos son reales: desplazamiento laboral, sesgos algorítmicos, concentración del poder tecnológico en pocas manos, problemas de privacidad y un marco regulatorio que todavía va muy por detrás de la realidad. Ignorar esos riesgos no los hace desaparecer, los hace más difíciles de manejar cuando finalmente explotan.

El futuro de la tecnología, entonces, no está escrito. Depende de las decisiones que tomemos hoy: qué investigamos, en qué invertimos, a quién incluimos y qué reglas establecemos para que el avance tecnológico sea un beneficio compartido y no un privilegio de pocos. La

innovación tiene el potencial de resolver algunos de los problemas más grandes que enfrenta la humanidad, desde enfermedades hasta el cambio climático, pero solo si se desarrolla con responsabilidad, con visión de largo plazo y con un compromiso genuino con la equidad.

En ese sentido, la pregunta que queda abierta no es si la tecnología va a cambiar el mundo. Ya lo está haciendo. La pregunta es si vamos a ser actores conscientes de ese cambio o simplemente espectadores de algo que otros deciden por nosotros.

Referencias

- Aparicio-Gómez, O. Y., Aparicio-Gómez, C. A., & von Feigenblatt, O. F. (2024). Ética e inteligencia artificial. *Revista Internacional de Desarrollo Humano y Sostenibilidad*, 1(1), 73-87. <https://doi.org/10.51660/ridhs11202>
- Beltrán-Morales, L. F., Almendarez-Hernández, M. A., & Jefferson, D. J. (2018). El efecto de la innovación en el desarrollo y crecimiento de México: una aproximación usando las patentes. *Revista Problemas del Desarrollo*, 195(49), 55-76. <http://dx.doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2018.195.63191>
- Casas, R. (2020). Las brechas digitales en México: un balance pertinente. *Perfiles Latinoamericanos*, 87(346). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-718X2020000200367
- Centro México Digital. (2025). *La brecha digital empresarial en México: el desafío para competir en la economía digital* (IDDE 2025). <https://centromexico.digital/la-brecha-digital-empresarial-en-mexico-el-desafio-para-competir-en-la-economia-digital-idde-2025/>
- CEC. (2024). *El futuro de la tecnología: siete tendencias clave en 2024*. <https://www.cec.es/el-futuro-de-la-tecnologia-siete-tendencias-clave-en-2024/>
- Equipos y Talento. (2025). *2024: avances, tendencias e innovaciones tecnológicas*. <https://www.equiposytalento.com/noticias/2025/01/15/2024--avances-tendencias-e-innovaciones-tecnologicas>
- Futuver. (2024). *Tendencias tecnológicas en México: oportunidades y retos*. <https://www.futuver.com/tendencias-tecnologicas-en-mexico-oportunidades-y-retos/>
- IEBS Business School. (2024). *Las 13 mayores tendencias tecnológicas para 2025*. <https://www.iebschool.com/hub/29-tendencias-tecnologicas-que-cambiaran-nuestra-forma-de-vivir-en-tecnologia/>
- Infobae. (2024, 19 de abril). *Inteligencia artificial en 2024: avances asombrosos, desafíos complejos y un futuro incierto*.

<https://www.infobae.com/tecno/2024/04/19/inteligencia-artificial-en-2024-avances-asombrosos-desafios-complejos-y-un-futuro-incierto/>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2024). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024*. <https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/2024/>

McKinsey & Company. (2025). *McKinsey technology trends outlook 2025*. <https://www.mckinsey.com/capabilities/tech-and-ai/our-insights/the-top-trends-in-tech>

National Geographic España. (2023, 26 de diciembre). *Los avances y controversias de la inteligencia artificial en 2023*. https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/avances-y-controversias-inteligencia-artificial-2023_21268

Pinto Molina, S., & Granja Altamirano, K. (2023). El impacto económico de la inteligencia artificial y la automatización en el mercado laboral. *Revista Científica Kosmos*, 2(1), 51-63. <https://doi.org/10.62943/rck.v2n1.2023.44>

Villagomez Palacios, A. H. (2025). El impacto de la inteligencia artificial en la sociedad: una revisión sistemática de su influencia en ámbitos sociales, económicos y tecnológicos. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(1), 8150-8172. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16468